

PHP - MySQL - Wordpress

Une fois Apache installé, on pourrait penser qu'installer une application PHP fonctionnerait automatiquement.

Le problème, c'est que si on tente d'exécuter un fichier PHP sur un serveur Apache, ça affichera le contenu du fichier sans l'interpréter.

Pour qu'il soit correctement interprété, il faut au préalable installer PHP sur le serveur. Par ailleurs, il faudra installer un module Apache lui permettant de transmettre une requête à l'interpréteur PHP, afin qu'un fichier PHP soit correctement exécuté.

Installation de PHP 8

Depuis Debian, on peut rechercher les packages disponibles concernant PHP 8 :

```
apt-cache search php8
```

Parmi tous les packages se trouve un package, `php8.3` par exemple, qui est un **metapackage** : il contient en réalité des dépendances vers d'autres packages, qui seront automatiquement installés.

Si on ne trouve pas PHP

Si les packages PHP sont introuvables avec la commande `apt-cache`, alors cela signifie qu'il faut **ajouter** un autre repository qui les fournit.

Pour Debian et Ubuntu, le plus populaire est [Sury](#).

Pour ajouter le repository PHP de Sury, on peut suivre les commandes indiquées ici : [Readme](#).

Pour voir les dépendances, on va réutiliser `apt-cache` :

```
apt-cache show php8.3
```

Dans ces dépendances se trouve `libapache2-mod-php8.3` : c'est le module que nous voulons.

Commençons donc par installer PHP 8.3 :

```
sudo apt-get install php8.3
```

Le module Apache est installé en même temps que PHP, l'outil CLI de PHP, etc...et activé.

Dès la fin de l'installation, on peut déjà rafraîchir la page qui ne fonctionnait pas : à présent elle fonctionne.

Quelques extensions

Bien que le metapackage `php8.3` contiennent déjà pas mal de dépendances, nous allons installer quelques extensions pour s'assurer que la plupart, voire toutes les applications PHP, pourront fonctionner sur notre serveur.

Par exemple, si on consulte sur le serveur la liste des modules (ou extensions) chargés avec `php -m`, on remarque l'absence de MySQL ou SQLite. Il nous manque également l'extension intl pour l'internationalisation (multilingue), etc...

```
# On rajoute -y pour ne pas avoir à confirmer l'installation des packages
sudo apt-get install -y php8.3-{curl,gd,intl,mbstring,mysql,sqlite3,readline,xm
l,zip}
```

MySQL

Par défaut, le package MySQL Server n'est pas disponible sur Debian. Il faut d'abord installer et configurer le repository de MySQL.

Debian 12

À l'heure actuelle, il semble que MySQL 8 n'est pas disponible sur Debian 12.

À la place, on pourra privilégier MariaDB par exemple, ou bien l'installation de Docker avec des containers adaptés (MySQL, PHPMysqlAdmin).

```
# Vérifier la dernière version disponible :
# https://repo.mysql.com/
```

```
wget https://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb
# Puis
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb
```

On peut ensuite trouver le package `mysql-server` :

```
apt-cache search mysql-server
```

Et l'installer avec :

```
sudo apt-get install mysql-server
```

MariaDB

Si MySQL n'est pas disponible sur votre distribution, vous pouvez installer MariaDB :

```
sudo apt-get install -y mariadb-server-10.5
```

Configuration

Une fois le serveur installé, vous pouvez procéder à sa configuration avec la commande suivante :

```
sudo mysql_secure_installation
```

L'outil va vous poser différentes questions destinées à la configuration de MariaDB.

```
# Un mot de passe root a déjà été défini, pas besoin
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
# Pour s'assurer qu'on peut se connecter uniquement si on a un compte
Remove anonymous users? [Y/n] Y
# Seulement root@localhost peut se connecter
```

```
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
# Pas besoin d'une base de données de tests
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
# Pour recharger la configuration tout de suite
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

phpMyAdmin

Une fois le serveur de bases de données installé, il peut être intéressant d'installer une interface d'administration.

phpMyAdmin est une interface web permettant d'administrer un serveur MySQL ou MariaDB.

On peut retrouver différentes versions de cette interface web à [cette adresse](#).

Installation

On récupère l'archive ZIP des fichiers sources avec une commande `wget`, puis on décompresse l'archive avec la commande `unzip`.

Unzip

Si `unzip` n'est pas installé :

```
sudo apt-get install -y unzip
```

Une fois le dossier des sources de phpMyAdmin décompressé, on peut le déplacer dans `/usr/share` et le renommer `phpmyadmin` :

```
# La commande mv renommera le dossier en "phpmyadmin" dans /usr/share
sudo mv [nom_du_dossier]/ /usr/share/phpmyadmin
```

On va également préparer un dossier temporaire pour l'application :

```
mkdir /usr/share/phpmyadmin/tmp
```

Enfin, pour être certains qu'Apache aura correctement accès aux fichiers de l'application phpMyAdmin, on va changer le propriétaire et le groupe à `www-data` :

```
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/phpmyadmin
```

Configuration

Un template de configuration est fourni par phpMyAdmin. Il s'agit du fichier `/usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php`. On peut donc le copier en enlevant `sample` dans le nom :

```
cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

Ensuite, pour éditer la configuration de phpMyAdmin, on éditera le fichier `config.inc.php`.

Dans le fichier `config.inc.php`, on va fixer le paramètre `blowfish_secret` à une valeur complètement aléatoire, afin d'aider au chiffrement du mot de passe lors de la connexion. On va générer une chaîne aléatoire de 32 caractères :

```
openssl rand -hex 16  
# ou aussi : openssl rand -base64 22  
# Résultat (exemple) : 8ab2a8f491dcb9e8a8422a3d81a26964
```

```
$cfg['blowfish_secret'] = '8ab2a8f491dcb9e8a8422a3d81a26964';
```

On va ensuite s'assurer que la clé `auth_type` est bien à `cookie`, puis on pourra quitter la configuration du fichier (en enregistrant bien sûr).

Création de la base phpMyAdmin

phpMyAdmin fournit un script SQL chargé de créer les tables de phpMyAdmin, permettant de stocker les préférences d'utilisateur, entre autres.

Pour créer cette base de données, exécuter le script avec MariaDB directement :

```
mariadb -u root -p < /usr/share/phpmyadmin/sql/create_tables.sql
```

Apache

Maintenant que phpMyAdmin est installé et configuré, il faut le faire fonctionner avec Apache !

On peut créer un nouveau fichier de configuration pour permettre à Apache d'exécuter phpMyAdmin.

Dans le dossier `/etc/apache2/conf-available/`, créer un fichier `phpmyadmin.conf`, et y déposer le contenu suivant :

```
# Pour accéder à l'application, on entrera '/pma' dans l'URL après le domaine  
ou l'IP du serveur :
```

```
# http://domain.com/pma
```

```
Alias /pma /usr/share/phpmyadmin
```

```
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
```

```
Options SymLinksIfOwnerMatch
```

```
# Page par défaut
```

```
DirectoryIndex index.php
```

```
# Si PHP est chargé comme module Apache (c'est notre cas)
```

```
<IfModule mod_php.c>
```

```
<IfModule mod_mime.c>
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
</IfModule>
```

```
<FilesMatch ".+\.php$">
```

```
SetHandler application/x-httpd-php
```

```
</FilesMatch>
```

```
# Quand PHP est chargé en tant que module Apache, on peut réécrire des paramètres de configuration
```

```
# au lieu de passer par le php.ini ou bien un fichier .htaccess
# https://www.php.net/manual/en/configuration.changes.php#configuration.changes.apache
php_value include_path .
php_admin_value upload_tmp_dir /usr/share/phpmyadmin/tmp

php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/

php_admin_value mbstring.func_overload 0
</IfModule>
</Directory>

# Restriction d'accès aux autres dossiers de phpMyAdmin
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
    Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
    Require all denied
</Directory>
```

Pour activer cette configuration, entrer dans le terminal :

```
sudo a2enconf phpmyadmin.conf
```

Ensuite, valider que la syntaxe de la configuration Apache est ok, puis redémarrer le serveur :

```
sudo apachectl configtest
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

Tester ensuite l'accès distant et la connexion à phpMyAdmin à l'adresse `http://domain.com/pma` (ou `https`).

WordPress

Pour installer une application WordPress sur notre serveur, on déposera les fichiers du projet WordPress dans un sous-dossier de la racine. On veillera à ce que les droits et propriétés soient correctement établis (`chown -R www-data:www-data` par exemple), pour que l'étape d'installation et de configuration se déroule correctement.

WGET

Pour récupérer directement la dernière version de Wordpress :

```
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

Puis décompresser l'archive :

```
tar -xzf latest.tar.gz
```

L'archive sera décompressée dans un dossier `wordpress` dans le même répertoire où vous avez téléchargé `latest.tar.gz` .

Source

Côté Apache, on configurera un `VirtualHost` pour l'application de la façon suivante :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName wp.domain.com
    DocumentRoot /var/www/html/wordpress
    <Directory /var/www/html/wordpress>
        Options FollowSymLinks# autorise à suivre les liens symboliques
        AllowOverride Limit Options FileInfo# autorise la réécriture des paramètre
s qui suivent
        DirectoryIndex index.php
        Require all granted# pas de restriction d'accès
    </Directory>
```



```
<Directory /var/www/html/wordpress/wp-content>  
    Options FollowSymLinks  
    Require all granted  
</Directory>  
</VirtualHost>
```

Côté MySQL ou MariaDB, on préparera un utilisateur et une base de données dédiées au site Wordpress. Cela permettra de faire l'installation.

Configuration

L'installation par défaut de Wordpress contient un fichier `wp-config-sample.php`. On peut le copier avec :

```
cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Ensuite, dans ce fichier de configuration, modifier les valeurs requises par Wordpress (nom de la base de données, utilisateur, etc...)